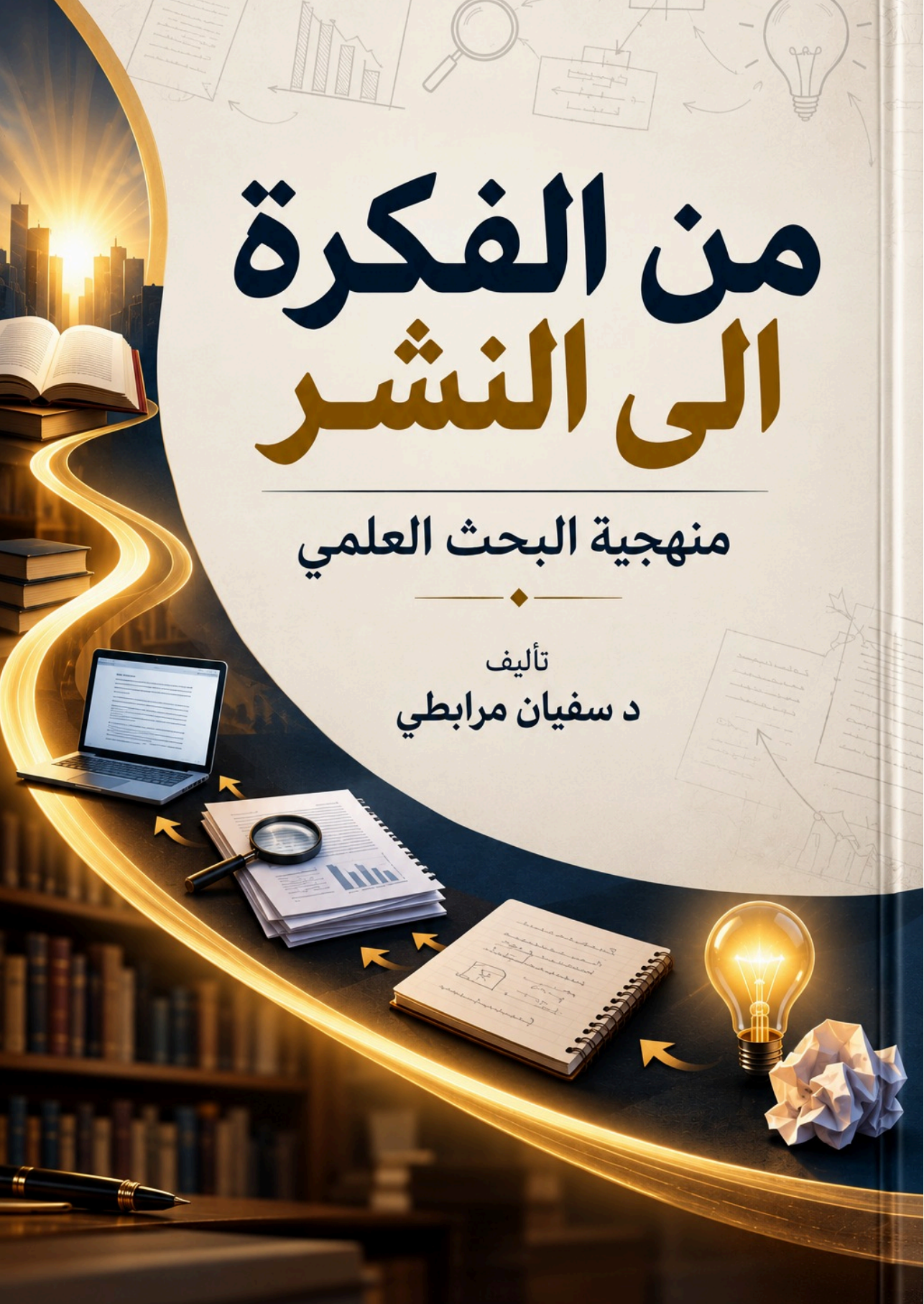
من الفكرة الى النشر

منهجية البحث العلمي

تأليف
د سفيان مرابطي

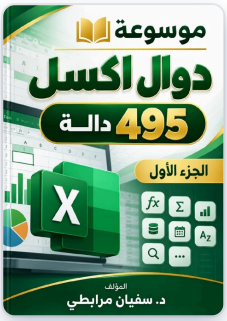


مكتبة د. سفيان مرابطي

كتب أخرى تنتظرك

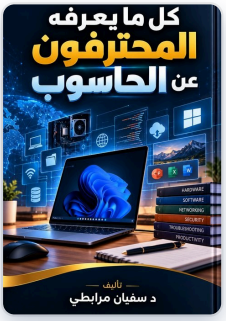
كتب عربية مبسطة في البرامج والبرمجة والتقنية، بعضها مجاني بالكامل. اضغط على أي غلاف لتصل إليها.

















اكتشف كل الكتب

merabti.com/books.html

تابعني

دروس في منهجية البحث العلمي والنشر، أدوات للباحثين وأجوبة
لأسئلة الطلبة – تجدها على صفحاتي:

فيسبوك	facebook.com/DrMerabti
إنستغرام	instagram.com/DrMerabti
يوتيوب	youtube.com/mrmerabti
تيك توك	tiktok.com/@drmerabti
ثريدز	threads.com/@drmerabti
لينكدإن	linkedin.com/in/soufiane-merabti
ريسيرش غيت	researchgate.net/profile/Soufiane-Merabti
الموقع الرسمي	merabti.com

Dr Merabti

الفهرس

اضغط على أي عنوان للانتقال إليه. واضغط على عنوان أي فصل أو درس داخل الكتاب للعودة إلى هذا الفهرس.

الفصل 1 من أين تبدأ؟ 9

1.1 اختيار الموضوع 10

1.2 صياغة الإشكالية 12

1.3 الأسئلة والأهداف 13

1.4 الفرضيات 15

1.5 مراحل البحث العلمي 16

الفصل 2 البحث عن المراجع 20

2.1 Google Scholar: البحث الأساسي 21

2.2 البحث المتقدم والعوامل المنطقية AND وOR وNOT 23

2.3 التنبيهات ومتابعة الاستشهادات 25

2.4 ResearchGate: الملف والمتابعة وطلب المقالات 27

2.5 تنظيم القراءة ومراجعة الأدبيات 28

الفصل 3 الناشرون الكبار ومنصاتهم 32

3.1 كيف يعمل النشر العلمي؟ 33

3.2 ScienceDirect وElsevier 34

3.3 Taylor & Francis وWiley وSpringer Nature 35

3.4 MDPI وIEEE 37

3.5 الوصول المفتوح والوصول المدفوع 38

3.6 الحصول على المقالات بطرق قانونية 40

الفصل 4 قواعد البيانات العالمية 43

4.1 ما معنى الفهرسة؟ 44

4.2 Scopus 45

4.3 Web of Science 46

4.4 PubMedg DOAJ 48

4.5 مقارنة بين قواعد البيانات 49

الفصل 5 المجلات المفترسة 53

5.1 ما هي المجلة المفترسة؟ 54

5.2 علامات التحذير 55

5.3 أدوات التحقق: ISSNg Think Check Submit 56

5.4 المجلات المختطفة Hijacked Journals 58

5.5 رسائل الدعوة الاحتيالية 59

5.6 شجرة القرار: هل هذه المجلة موثوقة؟ 61

الفصل 6 تقييم المجلات والمقارنة بينها 65

6.1 معامل التأثير Impact Factor 66

6.2 CiteScore 69

6.3 مؤشر SJR 70

6.4 الأرباع من Q1 إلى Q4 72

6.5 مؤشر h للباحث وللمجلة 74

6.6 كيف تقارن بين مجلتين؟ 76

الفصل 7 تصنيف المجلات في الجزائر 80

7.1 لماذا تصنيف وطني؟ 81

7.2 الأصناف A+ Ag Bg Cg 82

7.3 كيف تعرف صنف مجلة؟ 83

7.4 متطلبات المناقشة 85

7.5 متطلبات التأهيل والترقية 86

الفصل 8 كتابة المقال العلمي 89

8.1 بنية IMRAD 90

8.2 العنوان 91

8.3 الملخص والكلمات المفتاحية 92

8.4 المقدمة والمنهجية 94

8.5 النتائج والمناقشة 95

8.6 الأشكال والجداول 97

8.7 أخطاء شائعة في الكتابة 98

الفصل 9 المراجع والاستشهاد 102

9.1 لماذا نستشهد؟ 103

9.2 نمط APA 104

9.3 نمط IEEE 105

9.4 نمطا Harvardg Vancouver 106

9.5 Zotero خطوة بخطوة 107

9.6 EndNoteg Mendeley 109

9.7 إدراج المراجع في Word 110

الفصل 10 السرقة العلمية 114
10.1 ما هي السرقة العلمية وما أنواعها؟ 115
10.2 كيف تُحسب نسبة التشابه؟ 116
10.3 iThenticateg Turnitin 117
10.4 النسب المقبولة 119
10.5 إعادة الصياغة الصحيحة 120
10.6 السرقة الذاتية 122

الفصل 11 الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي 125
11.1 ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي في البحث؟ 126
11.2 المسموح والممنوع 127
11.3 سياسات الناشرين الكبار 128
11.4 كيف تصرّح باستعماله في المقال؟ 131
11.5 أدوات الكشف وحدودها 132
11.6 خطر المراجع المخترعة 133

الفصل 12 الإرسال والتحكيم 137
12.1 اختيار المجلة وتعليمات المؤلفين 138
12.2 رسالة الإرسال Cover Letter 139
12.3 مراحل التحكيم 141
12.4 أنواع القرارات 143
12.5 الرد على المحكمين نقطة بنقطة 144
12.6 التعامل مع الرفض 146

الفصل 13 براءة الاختراع 149

13.1 ما هي براءة الاختراع؟ 150

13.2 الفرق بين البراءة والمقال 151

13.3 البراءة في الجزائر: INAPI 152

13.4 الشروط والوثائق والخطوات 154

13.5 الرسوم والمدة 155

13.6 نظام PCT عبر WIPO 157

13.7 المكتب الأوروبي EPO والمكتب الأمريكي USPTO 158

13.8 البحث في قواعد البراءات 159

الفصل 14 خريطة الباحث 163

14.1 خطة العمل من الفكرة إلى النشر 164

14.2 الجدول الزمني 166

14.3 قائمة التحقق قبل الإرسال 167

ملحق قاموس المصطلحات (إنجليزي – فرنسي – عربي) 170

ملحق نماذج جاهزة للباحث 174

ملحق قائمة التحقق قبل إرسال المقال 178

ملحق المصادر 180

الفصل 1

من أين تبدأ؟

اختيار الموضوع وصياغة الإشكالية والفرضيات: الخطوة الأولى تحدد نجاح البحث كله.

1.1 اختيار الموضوع

1.2 صياغة الإشكالية

1.3 الأسئلة والأهداف

1.4 الفرضيات

1.5 مراحل البحث العلمي



الدرس 1.1

اختيار الموضوع

كل بحث ناجح يبدأ بموضوع جيد، وكل بحث متعثر يبدأ غالبًا بموضوع واسع جدًا أو غامض أو لا يهم أحدًا. اختيار الموضوع ليس لحظة إلهام، بل **قرار مدروس** تتخذه بعد أسئلة واضحة.

من أين تأتي الأفكار؟

- **من الميدان**: مشكلة تعيشها في عملك أو مؤسستك أو مدينتك، ولم يجد لها أحد حلًا مقنعًا.
- **من القراءة**: فقرة «آفاق البحث» (Future work) في آخر المقالات الحديثة، حيث يكتب الباحثون ما لم يستطيعوا إنجازه.
- **من التناقض**: دراستان تصلان إلى نتيجتين مختلفتين في نفس المسألة. لماذا؟
- **من نقل طريقة**: منهج ناجح في مجال، لم يُجرَّب بعد في مجالك أو في بيئتك المحلية.
- **من المشرف وفرق البحث**: مشاريع المخبر الجارية فيها دائمًا أسئلة تنتظر من يجيب عنها.

خمسة معايير لموضوع جيد

المعيار	السؤال الذي تطرحه على نفسك
الأهمية	من يستفيد من النتيجة؟ هل تحل مشكلة حقيقية أو تضيف معرفة جديدة؟
الجدة	هل عولج بالطريقة نفسها في البيئة نفسها؟ ماذا سأضيف بالضبط؟
القابلية للإنجاز	هل أملك الوقت والبيانات والأجهزة والمهارات؟
التحديد	هل الحدود واضحة: المكان، الزمان، العينة، المتغيرات؟
الرغبة	هل سأبقى متحمسًا له بعد سنة أو ثلاث سنوات؟

من الواسع إلى الدقيق

أغلب الطلبة يبدؤون بعنوان واسع جدًا. الحل هو التضييق خطوة بخطوة، حتى يصبح الموضوع قابلًا للدراسة في مدة البحث:

مثال: تضييق موضوع

1. الطاقة المتجددة في الجزائر. *(واسع جدًا: كتاب كامل لا يكفي)*
2. الطاقة الشمسية في الصناعة الجزائرية.
3. استعمال الألواح الشمسية لتغذية المحركات في مصانع الإسمنت.
4. **تقييم المردود الطاقوي والاقتصادي لنظام ضخ شمسي في مصنع إسمنت بالجنوب الجزائري خلال سنة كاملة.** *(دقيق وقابل للإنجاز)*

ملاحظة مهمة

قبل أن تتمسك بموضوع، اقضِ أسبوعين في **البحث عن المراجع** (الفصل 2). ستكتشف إن كان الموضوع مدروسًا بكثرة، أو جديدًا بلا مراجع تقريبًا، أو في المنطقة الوسطى المثالية: مراجع كافية لتبني عليها، وفجوة واضحة تملؤها.

خطأ شائع: اختيار موضوع لأنه «سهل»

الموضوع السهل كثيرًا ما يكون مدروسًا مئات المرات، فيصعب أن تضيف شيئًا جديدًا، ويصعب نشره لاحقًا في مجلة جيدة. اختر موضوعًا **قابلًا للإنجاز**، لا موضوعًا سهلًا.

الدرس 1.2

صياغة الإشكالية

الإشكالية هي قلب البحث: هي التي تحدد ما تبحث عنه، وما المنهج المناسب، ومتى تعرف أنك وصلت. باحث بلا إشكالية واضحة يجمع معلومات كثيرة دون أن يعرف لماذا.

ما الفرق بين الموضوع والمشكلة والإشكالية؟

	تعريف	مثال
الموضوع	المجال الذي تبحث فيه.	الضخ الشمسي في مصانع الإسمنت.
المشكلة	وضع غير مرغوب فيه، أو فجوة في المعرفة.	فاتورة الكهرباء مرتفعة، ولا توجد بيانات ميدانية عن جدوى الضخ الشمسي في هذا النوع من المصانع.
الإشكالية	صياغة المشكلة في سؤال رئيسي مضبوط، مع سياقه.	إلى أي حد يمكن لنظام ضخ شمسي أن يخفض الاستهلاك الكهربائي والتكلفة في مصنع إسمنت بالجنوب الجزائري؟

بنية فقرة الإشكالية

فقرة الإشكالية الجيدة تشبه القمع: تبدأ واسعة ثم تضيق حتى تصل إلى السؤال.

1. **السياق**: لماذا المجال مهم؟ (بأرقام ومراجع).
2. **ما هو معروف**: ماذا قالت الدراسات السابقة؟
3. **الفجوة**: ما الذي لم يُدرس بعد، أو دُرس بشكل غير كافٍ، أو بنتائج متناقضة؟
4. **السؤال الرئيسي**: جملة استفهامية واحدة واضحة.

مثال على فقرة إشكالية مختصرة

تستهلك صناعة الإسمنت كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، ويمثل ضخ المياه جزءًا معتبرًا منها. وقد أثبتت دراسات عديدة جدوى الضخ الشمسي في الفلاحة، غير أن تطبيقه في المنشآت الصناعية الثقيلة، حيث الأحمال مستمرة والظروف المناخية قاسية، لم يحظ إلا بدراسات قليلة، أغلبها نظرية. **فإلى أي حد يمكن لنظام ضخ شمسي أن يخفض الاستهلاك الكهربائي والتكلفة السنوية في مصنع إسمنت بالجنوب الجزائري؟**

⚠ **خطأ شائع: إشكالية بسؤال جوابه «نعم» أو «لا»**

«هل تؤثر الحرارة على مردود الألواح الشمسية؟» الجواب معروف: نعم. السؤال الجيد يفتح مجالًا للقياس والتحليل: «**كيف** و**بأي مقدار** تؤثر الحرارة على مردود الألواح في ظروف الجنوب الجزائري؟».

الدرس 1.3

الأسئلة والأهداف

السؤال الرئيسي كبير، ولا يُجاب عنه دفعة واحدة. نقسمه إلى **أسئلة فرعية**، ولكل سؤال **هدف** يقابله، ولكل هدف طريقة لتحقيقه.

من السؤال الرئيسي إلى الأسئلة الفرعية

مثال

السؤال الرئيسي: إلى أي حد يمكن لنظام ضخ شمسي أن يخفض الاستهلاك والتكلفة في مصنع إسمنت بالجنوب؟

1. ما هو الاستهلاك الحالي لمحطة الضخ على مدار السنة؟
2. ما هو الإنتاج الشمسي المتوقع حسب الإشعاع المحلي؟
3. ما نسبة الاستهلاك التي يمكن تغطيتها؟
4. ما هي مدة استرجاع تكلفة الاستثمار؟

الأهداف: أفعال قابلة للقياس

الهدف الجيد يبدأ بفعل واضح، ويمكن التحقق في النهاية من أنه تحقق أم لا. استعمل أفعالًا مثل: **قياس، تحديد، مقارنة، تقدير، تصميم، تقييم، نمذجة**. وتجنب أفعالًا غامضة مثل: «فهم» أو «معرفة» أو «دراسة».

هدف غامض	هدف قابل للقياس
دراسة الاستهلاك الكهربائي للمصنع.	**قياس** الاستهلاك الشهري لمحطة الضخ طوال سنة 2025.
فهم دور الطاقة الشمسية.	**تقدير** نسبة الاستهلاك التي يغطيها نظام شمسي بقدرة محددة.
معرفة الجدوى الاقتصادية.	**حساب** مدة استرجاع الاستثمار والقيمة الحالية الصافية.

ملاحظة مهمة

اجعل لكل سؤال فرعي هدفًا واحدًا، ولكل هدف فصلًا أو قسمًا في النتائج. هكذا يصبح بحثك كله «مرتبطًا»: من يقرأ الأهداف في المقدمة يجد جوابها في النتائج بنفس الترتيب. المحكمون ولجان المناقشة يلاحظون هذا الترابط فورًا.

الدرس 1.4

الفرضيات

الفرضية جواب مؤقت تقترحه للسؤال، قبل أن تجمع البيانات، ثم يأتي البحث ليؤكدها أو ينفيها. ليست كل البحوث تحتاج فرضيات: البحوث الاستكشافية والوصفية تكتفي غالبًا بالأسئلة، أما البحوث التجريبية والتفسيرية فالفرضيات فيها أساسية.

شروط الفرضية الجيدة

- **قابلة للاختبار**: يمكن جمع بيانات تؤكدها أو تنفيها.
- **واضحة ومحددة**: تذكر المتغيرات والعلاقة بينها.
- **مبنية على أساس**: نظرية أو دراسات سابقة، لا تخمين عشوائي.
- **جملة خبرية**، لا سؤالًا.

الفرضية الصفرية والبديلة

في البحوث الكمية التي تستعمل الاختبارات الإحصائية، تُكتب الفرضية في شكلين:

النوع	الصياغة
الفرضية الصفرية H_0	لا توجد علاقة أو فرق. مثال: لا يوجد فرق في مردود الألواح بين الصيف والشتاء.
الفرضية البديلة H_1	توجد علاقة أو فرق. مثال: ينخفض مردود الألواح في الصيف مقارنة بالشتاء.

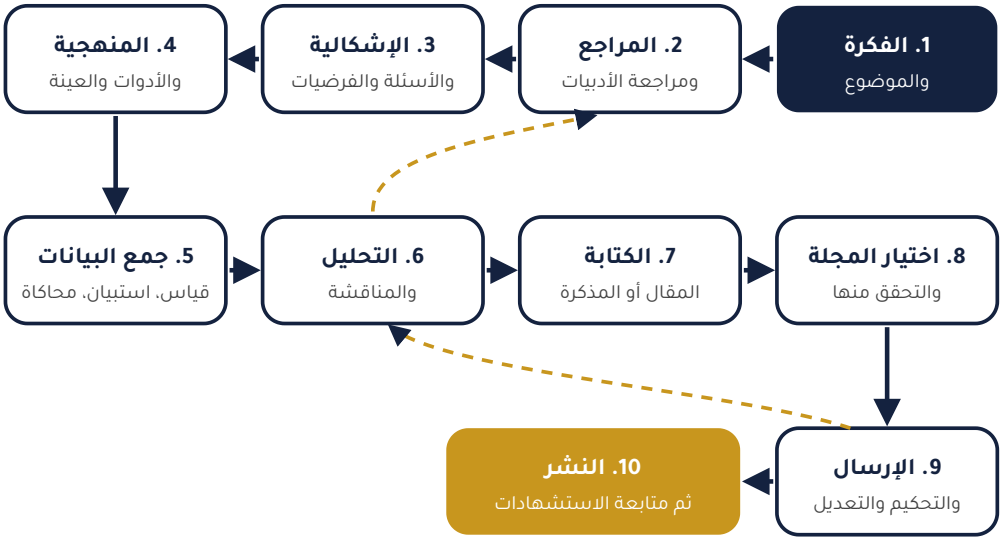
الاختبار الإحصائي يقرر إن كانت البيانات تكفي لرفض الفرضية الصفرية. وهذا موضوع واسع خصصنا له كتابًا كاملًا عن التحليل الإحصائي.

> ⚠ **خطأ شائع: الفرضية التي «يجب» أن تتحقق**
>
> بعض الطلبة يعتبرون رفض فرضيتهم فشلًا، فيلوون البيانات لتؤكدها. هذا خطأ منهجي وأخلاقي. **نفي الفرضية نتيجة علمية** مثل تأكيدها، وقد تكون أهم منها: اكتب ما وجدته فعلًا، وناقش أسبابه.

الدرس 1.5

مراحل البحث العلمي

البحث العلمي ليس خطًا مستقيمًا، لكنه يمر بمراحل واضحة. هذا المخطط هو الخريطة التي سيتبعها الكتاب كله، من الفكرة الأولى إلى المقال المنشور.



الشكل 1.1 مراحل البحث العلمي من الفكرة إلى النشر. الأسهم المتقطعة تعني أن الباحث يعود أحيانًا إلى مرحلة سابقة.

لكل مرحلة في هذا المخطط فصل في الكتاب: المراجع في الفصول 2 إلى 4، واختيار المجلة والتحقق منها في الفصول 5 إلى 7، والكتابة في الفصول 8 إلى 11، والإرسال في الفصل 12. ويجمع الفصل 14 كل ذلك في خطة عمل واحدة.

> **ملاحظة مهمة**
>
> الأسهم المتقطعة في الرسم حقيقية جدًا: قد تجد أثناء التحليل أن سؤالك يحتاج تعديلًا، أو يطلب منك المحكم تحليلًا إضافيًا فتعود إلى جمع البيانات. هذا طبيعي في البحث، وليس دليل فشل.

أسئلة شائعة

س هل يمكن أن أغير موضوعي بعد التسجيل؟

نعم، في أغلب الحالات، لكن بإجراءات إدارية وموافقة المشرف والمجلس العلمي. التغيير المبكر أسهل بكثير من التغيير في السنة الأخيرة، لذلك اختبر موضوعك جيدًا في الأشهر الأولى.

س كم سؤالًا فرعيًا أحتاج؟

لا يوجد عدد ثابت. ثلاثة إلى خمسة أسئلة فرعية تكفي غالبًا لأطروحة، وسؤال أو سؤالان لمقال. المهم أن يغطي مجموعها السؤال الرئيسي دون تداخل.

س هل يجب أن تكون الفرضيات في كل بحث؟

لا. البحوث الاستكشافية والوصفية تكتفي بالأسئلة. أما إذا كان بحثك يختبر علاقة أو فرقًا، فالفرضيات ضرورية وتُصاغ قبل جمع البيانات.

س كيف أعرف أن موضوعي جديد فعلًا؟

ابحث بالكلمات المفتاحية ومرادفاتها في Google Scholar وScopus، واقرأ مقالات المراجعة الحديثة، واسأل مشرفك. إن وجدت دراسات كثيرة، فابحث عن زاوية لم تُعالج: بيئة مختلفة، عينة مختلفة، منهج مختلف.

س هل الأفضل موضوع نظري أم تطبيقي؟

كلاهما مشروع. الموضوع التطبيقي المرتبط بمشكلة محلية حقيقية يسهل تبرير أهميته وقد يفتح باب الشراكة مع المؤسسات، والنظري يحتاج إسهامًا منهجيًا أو مفاهيميًا واضحًا.

تطبيق عملي

1. اكتب موضوعك الحالي في جملة، ثم ضيّقه أربع مرات كما في مثال الدرس 1.1.
2. صُغ فقرة إشكالية من أربع جمل: السياق، المعروف، الفجوة، السؤال.
3. حوّل سؤالك الرئيسي إلى ثلاثة أسئلة فرعية، واكتب لكل واحد هدفًا يبدأ بفعل قابل للقياس.

ملخص الفصل

- الموضوع الجيد مهم وجديد وقابل للإنجاز ومحدد، وتحبه بما يكفي لتبقى معه سنوات.
- ضيّق الموضوع خطوة بخطوة حتى يصبح قابلًا للدراسة في مدة البحث.
- الإشكالية فقرة على شكل قمع: سياق، ما هو معروف، الفجوة، ثم سؤال رئيسي واحد.
- قسّم السؤال الرئيسي إلى أسئلة فرعية، واجعل لكل سؤال هدفًا بفعل قابل للقياس.
- الفرضية جواب مؤقت قابل للاختبار، ونفيها نتيجة علمية لا فشل.
- البحث يمر بعشر مراحل، مع عودة طبيعية إلى مراحل سابقة.

الفصل 2

البحث عن المراجع

كيف تجد المقالات التي تحتاجها بسرعة ودقة في Google Scholar وResearchGate، وكيف تتابع الجديد في مجالك.

2.1 Google Scholar: البحث الأساسي

2.2 البحث المتقدم والعوامل المنطقية AND وOR وNOT

2.3 التنبيهات ومتابعة الاستشهادات

2.4 ResearchGate: الملف والمتابعة وطلب المقالات

2.5 تنظيم القراءة ومراجعة الأدبيات

